



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

*“Software para la digitalización automatizada de documentos en
entidades públicas y privadas, 2026”*

Curso:

Construcción de Software I

Docente:

Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Ayala Ramos, Carlos Daniel

2022074266

Akhtar Oviedo, Ahmed Hasan

2022074261

Tacna – Perú

2026

1. Introducción

DocuZen es una Plataforma SaaS Híbrida de Gestión Documental Inteligente, Clasificación Autónoma y Ciberseguridad desarrollada como respuesta a la problemática del Estudio Jurídico Robert Veliz y Asociados: la digitalización manual ineficiente de expedientes físicos, la ausencia de encriptación jerárquica en las sincronizaciones a la nube y las vulnerabilidades críticas de exposición de información confidencial en entornos compartidos.

La plataforma opera bajo un modelo dual: el procesamiento sensible (OCR, Visión Artificial y cifrado) se ejecuta estrictamente de forma local en la estación del operador mediante Edge Computing, mientras que la configuración de políticas, gobernanza de identidades y auditoría forense se administran de forma centralizada a través de un Panel SaaS web. Esta arquitectura garantiza que ningún documento confidencial transite desprotegido por internet para ser analizado.

El presente documento de Product Backlog define el inventario completo de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, su priorización técnica y su distribución en 8 sprints de desarrollo con entregas parciales verificables. Cada sprint incluye la especificación de los requerimientos a implementar, los artefactos de diseño actualizados (SRS/SAD), el código funcional desplegado en VPS y los casos de prueba correspondientes extraídos del Catálogo de Casos de Prueba v1.0.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Planificar, priorizar y distribuir en 8 sprints de desarrollo el conjunto completo de requerimientos funcionales y no funcionales de la Plataforma DocuZen, garantizando entregas incrementales verificables que materialicen el ciclo completo de digitalización segura de documentos físicos hacia repositorios en la nube con encriptación jerárquica.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el inventario priorizado de 17 requerimientos funcionales y 13 no funcionales según el modelo de impacto y precedencia establecido en el SRS v1.1.
- Distribuir los requerimientos en 8 sprints semanales (11/05/2026 – 29/06/2026) asegurando que cada sprint produce un incremento funcional demostrable y desplegado en VPS.
- Asociar a cada sprint el conjunto de casos de prueba (unitarias, funcionales y de aceptación UAT) del Catálogo de Pruebas que validan los requerimientos implementados.
- Asegurar la trazabilidad entre requerimientos del SRS, casos de uso documentados y casos de prueba del catálogo en cada entrega sprint.
- Garantizar que los artefactos de diseño (SRS y SAD) se actualizan progresivamente en cada sprint reflejando los diagramas correspondientes a los módulos implementados.

3. Inventario — Lista de Requerimientos

3.1 Requerimientos Funcionales

ID	Módulo	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-01	Gobernanza	Creación de Perfiles de Usuario	Web (SaaS)	El panel SaaS proporciona interfaz exclusiva al Administrador para la creación manual de perfiles operativos, denegando el auto-registro.
RF-03	Gobernanza	Bloqueo de Interfaz Local	Desktop	El cliente Edge bloquea la interfaz principal e impide la captura hasta que el operador seleccione un Espacio de Trabajo válido.
RF-09	Criptografía	Aplicación de Contraseña Predeterminada	Desktop	El motor local aplica la contraseña base del Espacio de Trabajo a todo documento que no active reglas restrictivas superiores (Secure by Default).
RF-04	Ingesta	Directorio Temporal Cifrado	Desktop	El módulo de ingesta instancia un directorio temporal cifrado (AES-256) en la estación local al inicio de cada sesión de captura.
RF-10	Criptografía	Resolución Jerárquica de Reglas	Desktop	Si los motores detectan reglas concurrentes, la regla de Visión Artificial tiene prioridad absoluta sobre la regla de texto OCR.
RF-11	Criptografía	Re-evaluación Obligatoria (Correcciones)	Desktop	Todo archivo corregido en la Bandeja de Pendientes es re-evaluado cíclicamente por los motores de IA antes de ser encolado hacia la nube.
RF-06	Clasificación	Procesamiento OCR y Extracción	Desktop	El motor OCR extrae metadatos que coincidan con los diccionarios del Administrador una vez finalizada la digitalización.
RF-07	Clasificación	Renombrado y Estructuración de Carpetas	Desktop	El módulo renombra automáticamente el archivo temporal y auto-construye la ruta de directorios con base en los metadatos extraídos.
RF-13	Resiliencia	Sincronización Automática (Conexión)	Desktop	Al detectar conexión, el módulo inicia en segundo plano la transmisión API hacia el repositorio en la nube maestro.
RF-14	Resiliencia	Prevención de Colisiones de Archivos	Desktop	Si el documento coincide con un archivo preexistente en destino, el sistema añade un sufijo automático (_v2.pdf) sin sobrescribir.
RF-08	Clasificación	Derivación a Bandeja de Pendientes	Desktop	Si el motor OCR falla, el módulo mueve el documento a la Bandeja de

ID	Módulo	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
				Pendientes de Revisión local y alerta al operador.
RF-12	Resiliencia	Encolado de Archivos Offline	Desktop	Sin conectividad, el módulo encola las cargas útiles encriptadas marcándolas con estado pendiente de envío.
RF-16	Trazabilidad	Logs Cifrados Offline	Desktop	En modo Offline, el módulo almacena bitácoras forenses de las acciones del operador en una base de datos local cifrada.
RF-17	Trazabilidad	Sincronización de Logs de Auditoría	Desktop/Web	Al recuperar la red, el módulo envía una copia inmutable de las bitácoras acumuladas al servidor SaaS centralizado.
RF-02	Gobernanza	Desactivación Lógica de Cuenta	Web (SaaS)	Al revocar acceso, el sistema ejecuta un Soft Delete preservando el ID del usuario para la trazabilidad histórica forense.
RF-05	Ingesta	Pausa por Atasco Mecánico	Desktop	Si el escáner reporta un atasco, el sistema pausa la cola algorítmica manteniendo los folios procesados en memoria para su reanudación.
RF-15	Resiliencia	Compresión PDF Opcional	Desktop	Si un archivo excede el umbral configurado (10 MB), el sistema ejecuta compresión sin pérdida antes de transferir a la nube.

3.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre del Requerimiento	Prioridad	Descripción Operativa
RNF-11	Adaptabilidad del Entorno Operativo (Edge)	Crítico	Cliente Desktop compilado nativamente para Windows 10/11 x64.
RNF-09	Interoperabilidad de Captura de Hardware	Crítico	Ingesta mediante estándares TWAIN v2.0+ y WIA con drivers OEM.
RNF-04	Confidencialidad en Reposo (Edge Perimetral)	Crítico	Cifrado AES-256 de folios y bitácoras temporales en disco local.
RNF-05	Integridad y Confidencialidad en Tránsito	Crítico	Comunicaciones bajo TLS 1.3, rechazando cifrados inferiores.
RNF-06	No Repudio y Responsabilidad (Accountability)	Crítico	Logs en arquitectura append-only con retención mínima de 7 años.
RNF-10	Interoperabilidad de Destino en la Nube	Alto	Integración mediante APIs RESTful con Google Drive API v3 y Dropbox API v2.
RNF-13	Modificabilidad y Despliegue No Invasivo	Alto	Actualización OTA del motor de IA sin reinstalar el cliente anfitrión.

ID	Nombre del Requerimiento	Prioridad	Descripción Operativa
RNF-01	Tiempo de Procesamiento Edge	Alto	Procesamiento máximo de 2.0 segundos por folio a 300 DPI.
RNF-02	Utilización de Recursos (Memoria Edge)	Alto	Consumo sostenido máximo de 1.5 GB RAM en lotes de 1000 folios.
RNF-08	Disponibilidad del Entorno de Gobernanza	Alto	Uptime garantizado del 99.9% anual para el panel SaaS.
RNF-07	Tolerancia a Fallos y Recuperabilidad	Medio	Reanudación de captura en máximo 5 segundos tras atasco o desconexión.
RNF-03	Latencia del Dashboard SaaS	Medio	Consultas de auditoría complejas en menos de 800 ms para el P95.
RNF-12	Adaptabilidad del Entorno Web (SaaS)	Medio	Renderizado sin degradación en las últimas 3 versiones de Chrome, Edge y Firefox.

4. Sprints

4.1 Sprint Backlog (11/05/2026) — Fundación Zero Trust y Criptografía Base

Descripción del Sprint

Se implementa el núcleo de gobernanza de identidades (panel SaaS), el bloqueo de interfaz local por Espacio de Trabajo y la contraseña predeterminada Secure by Default. Establece la arquitectura Zero Trust y el Motor Criptográfico base sobre el cual se construyen todas las fases siguientes.

4.1.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-01	Creación de Perfiles de Usuario	Web (SaaS)	El panel SaaS proporciona interfaz exclusiva al Administrador para la creación manual de perfiles operativos, denegando el auto-registro.
RF-03	Bloqueo de Interfaz Local	Desktop	El cliente Edge bloquea la interfaz principal e impide la captura hasta que el operador seleccione un Espacio de Trabajo válido.
RF-09	Aplicación de Contraseña Predeterminada	Desktop	El motor local aplica la contraseña base del Espacio de Trabajo a todo documento que no active reglas restrictivas superiores (Secure by Default).

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-11	Adaptabilidad del Entorno Operativo (Edge)	Cliente Desktop compilado nativamente para Windows 10/11 x64.
RNF-04	Confidencialidad en Reposo (Edge Perimetral)	Cifrado AES-256 de folios y bitácoras temporales en disco local.

4.1.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

CU-RF01, CU-RF03, CU-RF09 — Escenarios de caso de uso, flujo normal y alternativo documentados.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Paquetes actualizado (capa Presentación Web + Motor Criptográfico Edge). Diagrama de Secuencia de autenticación y selección de Espacio.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.1.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Panel SaaS: módulo de creación y gestión de usuarios (RF-01) con RBAC.
- Cliente Desktop (Windows 10/11 x64): pantalla de login y selector de Espacios de Trabajo con bloqueo de captura (RF-03).
- Motor criptográfico local: aplicación de contraseña predeterminada AES-256 por Espacio (RF-09).
- SRS actualizado: diagramas de caso de uso CU-RF01, CU-RF03, CU-RF09.
- SAD actualizado: diagrama de arquitectura de componentes (capa Gobernanza + Motor Criptográfico).
- Despliegue en VPS: entorno Alfa del panel SaaS accesible para el equipo.

4.1.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-001	Unitaria	Creación de Perfiles de Usuario	UserProfileService crea perfil con datos válidos; BD retorna estado ACTIVO e ID.
CP-002	Funcional	Creación de Perfiles de Usuario	Sistema deniega auto-registro; retorna HTTP 403 sin credenciales de Administrador.
CP-003	Aceptación UAT	Creación de Perfiles de Usuario	50 creaciones consecutivas <800 ms; disponibilidad 99.9%; rechazo de datos duplicados.
CP-004	Unitaria	Bloqueo de Interfaz Local	UI renderiza estado 'bloqueado' cuando workspaceSelected = FALSE.
CP-005	Funcional	Bloqueo de Interfaz Local	Flujo completo: login → interfaz bloqueada → selección workspace → interfaz habilitada.
CP-006	Aceptación UAT	Bloqueo de Interfaz Local	10 ciclos: bloqueo <1 s; lista workspaces <2 s; compatibilidad Win10/11.
CP-007	Unitaria	Contraseña Predeterminada	ApplyDefaultPassword() genera PDF protegido AES-256 sin reglas superiores activas.
CP-008	Funcional	Contraseña Predeterminada	20 documentos sin reglas: 100% cifrados con contraseña base; ninguno en texto claro.
CP-009	Aceptación UAT	Contraseña Predeterminada	Análisis forense confirma AES-256 en archivos temporales; no legibles sin clave.

Total de casos de prueba en este sprint: 9 (3 Unitarias · 3 Funcionales · 3 de Aceptación UAT)

4.2 Sprint Backlog (18/05/2026) — Ingesta Segura y Directorio Cifrado

Descripción del Sprint

Se implementa la capa física de la plataforma: comunicación con hardware de escaneo vía TWAIN/WIA, instanciación del directorio temporal cifrado (AES-256) y gestión de atascos mecánicos con tolerancia a fallos. Garantiza que los datos crudos nunca existan en texto claro.

4.2.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-04	Directorio Temporal Cifrado	Desktop	El módulo de ingesta instancia un directorio temporal cifrado (AES-256) en la estación local al inicio de cada sesión de captura.
RF-05	Pausa por Atasco Mecánico	Desktop	Si el escáner reporta un atasco, el sistema pausa la cola algorítmica manteniendo los folios procesados en memoria para su reanudación.

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-09	Interoperabilidad de Captura de Hardware	Ingesta mediante estándares TWAIN v2.0+ y WIA con drivers OEM.
RNF-07	Tolerancia a Fallos y Recuperabilidad	Reanudación de captura en máximo 5 segundos tras atasco o desconexión.

4.2.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

CU-RF04 — Instanciar Directorio Temporal Cifrado. Flujos alternativos: permisos de SO, intento de lectura externa.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Actividades con objetos: ciclo de captura físico. Diagrama de Secuencia: inicialización de sesión TWAIN → DirectorioTemporal.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.2.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Módulo de integración TWAIN/WIA: detección, enumeración y sesión de transferencia con el hardware de escaneo (RNF-09).
- Directorio temporal cifrado: instanciación dinámica AES-256 al iniciar sesión de captura (RF-04).
- Manejo de atascos mecánicos: pausa de cola, retención de folios en memoria, reanudación ≤5 s (RF-05, RNF-07).
- SRS actualizado: CU-RF04, manejo de excepción JAM_DETECTED.

- SAD actualizado: diagrama de componentes (módulo TWAIN/WIA + SecureFileWriter).
- Despliegue en VPS: build del cliente Desktop publicado para pruebas en Windows 10/11.

4.2.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-010	Unitaria	Directorio Temporal Cifrado	InitializeCaptureSession() crea directorio AES-256 inaccesible desde explorador de Windows.
CP-011	Funcional	Directorio Temporal Cifrado	10 folios almacenados progresivamente; contador UI correcto; ninguno fuera del dir. cifrado.
CP-012	Aceptación UAT	Directorio Temporal Cifrado	50 páginas: todos en dir. cifrado; RAM <1.5 GB; <2.0 s/folio; sin archivos en claro.
CP-045	Aceptación UAT	Pausa por Atasco Mecánico	JAM_DETECTED pausa cola; 5 folios previos en memoria; índice de posición conservado.
CP-046	Unitaria	Pausa por Atasco Mecánico	20 folios: atasco en folio 10 → pausa; resolución → reanuda desde folio 10 sin pérdidas.
CP-047	Funcional	Pausa por Atasco Mecánico	3 atascos en lote 30 folios: reanudación ≤5 s; sin pérdida ni duplicado; alerta comprensible.
CP-051	Aceptación UAT	Adaptabilidad Windows (Edge)	Instalación limpia Win10 x64: sin dependencias faltantes; funciones principales activas.
CP-052	Unitaria	Adaptabilidad Windows (Edge)	4 configuraciones Win10/11: flujo completo sin diferencias de comportamiento.
CP-053	Funcional	Adaptabilidad Windows (Edge)	5 equipos corporativos: instalación sin conflictos con políticas de grupo y antivirus.
CP-054	Aceptación UAT	Interoperabilidad TWAIN/WIA	Inicialización TWAIN v2.0+: enumeración de dispositivos y sesión sin errores.
CP-055	Unitaria	Interoperabilidad TWAIN/WIA	3 modelos de escáner (TWAIN/WIA/ambos): 10 folios a 300 DPI; OCR correcto.
CP-056	Funcional	Interoperabilidad TWAIN/WIA	50 docs con escáner corporativo real: detección automática; calidad suficiente para OCR.

Total de casos de prueba en este sprint: 12 (4 Unitarias · 4 Funcionales · 4 de Aceptación UAT)

4.3 Sprint Backlog (25/05/2026) — Motor OCR y Clasificación Inteligente

Descripción del Sprint

Se implementa el núcleo de inteligencia local: el motor OCR extrae metadatos según los diccionarios del Administrador, el módulo de estructuración renombra y construye la jerarquía de carpetas, y la bandeja de pendientes atiende documentos ilegibles. Cumple los umbrales de rendimiento RNF-01 (≤ 2 s/folio) y RNF-02 (≤ 1.5 GB RAM).

4.3.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-06	Procesamiento OCR y Extracción	Desktop	El motor OCR extrae metadatos que coincidan con los diccionarios del Administrador una vez finalizada la digitalización.
RF-07	Renombrado y Estructuración de Carpetas	Desktop	El módulo renombra automáticamente el archivo temporal y auto-construye la ruta de directorios con base en los metadatos extraídos.
RF-08	Derivación a Bandeja de Pendientes	Desktop	Si el motor OCR falla, el módulo mueve el documento a la Bandeja de Pendientes de Revisión local y alerta al operador.

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Tiempo de Procesamiento Edge	Procesamiento máximo de 2.0 segundos por folio a 300 DPI.
RNF-02	Utilización de Recursos (Memoria Edge)	Consumo sostenido máximo de 1.5 GB RAM en lotes de 1000 folios.

4.3.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

CU-RF06, CU-RF07, CU-RF08 — Extracción OCR, renombrado, derivación a pendientes y flujos de excepción documentados.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Clases: OcrEngine, MetadataExtractor, FileStructurer, PendingTray. Diagrama de Actividades: pipeline clasificación.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.3.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Motor OCR local con extracción determinista de metadatos según diccionario del Administrador (RF-06).

- Módulo de renombrado y estructuración automática de carpetas (RF-07).
- Bandeja de Pendientes: UI para visualización, corrección manual y alerta al operador (RF-08).
- SRS actualizado: CU-RF06, CU-RF07, CU-RF08.
- SAD actualizado: diagrama de clases del motor OCR + módulo Clasificación.
- Despliegue en VPS: build del cliente con módulo OCR integrado y demostración de clasificación.

4.3.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-019	Unitaria	Procesamiento OCR	Motor OCR extrae metadatos exactos del diccionario; sin campos extra ni omitidos.
CP-020	Funcional	Procesamiento OCR	Lote 30 docs: $\geq 95\%$ extracción correcta; ilegibles a Bandeja automáticamente.
CP-021	Aceptación UAT	Procesamiento OCR	100 docs reales: tasa $\geq 95\%$; < 2.0 s/folio; RAM < 1.5 GB; ilegibles a Bandeja sin detener lote.
CP-022	Unitaria	Renombrado y Carpetas	RenameAndStructure() genera nombre y ruta correctos según plantilla de nomenclatura.
CP-023	Funcional	Renombrado y Carpetas	20 docs: estructura de carpetas automática según jerarquía; sin intervención manual.
CP-024	Aceptación UAT	Renombrado y Carpetas	50 docs reales: 100% renombrados; estructura navegable; sin nombres temporales del sistema.
CP-031	Unitaria	Derivación a Pendientes	HandleOCRFailure() mueve doc a PENDIENTES; notificación emitida; lote continúa.
CP-032	Funcional	Derivación a Pendientes	Lote mixto 15 docs: 3 ilegibles a Bandeja; 12 procesados; alerta visible al operador.
CP-033	Aceptación UAT	Derivación a Pendientes	50 docs (10 ilegibles): gestión intuitiva; flujo de corrección evaluado por operador real.
CP-071	Funcional	Rendimiento ≤ 2.0 s/folio	Pipeline IA (OCR+Visión): 100 ejecuciones; promedio y P95 ≤ 2.0 s en hardware de referencia.
CP-072	Aceptación UAT	Rendimiento ≤ 2.0 s/folio	1000 folios: promedio ≤ 2.0 s; RAM ≤ 1.5 GB sostenido; sin degradación entre folio 1 y 1000.
CP-073	Unitaria	Rendimiento ≤ 2.0 s/folio	500 docs reales: ≤ 2.0 s/folio; RAM ≤ 1.5 GB; sin bloqueos; variaciones de calidad manejadas.
CP-074	Funcional	RAM ≤ 1.5 GB en Lotes	1 folio: incremento de RAM proporcional; memoria liberada correctamente tras GC.
CP-075	Aceptación UAT	RAM ≤ 1.5 GB en Lotes	1000 folios: consumo sostenido máximo 1.5 GB; sin memory leaks (tendencia no creciente).
CP-076	Unitaria	RAM ≤ 1.5 GB en Lotes	Jornada 8 h / ~ 2000 docs: RAM ≤ 1.5 GB en todo momento; sin reinicios requeridos.

Total de casos de prueba en este sprint: 15 (5 Unitarias · 5 Funcionales · 5 de Aceptación UAT)

4.4 Sprint Backlog (01/06/2026) — Escudo de Privacidad y Resolución Jerárquica

Descripción del Sprint

Se implementa el módulo más crítico de seguridad: la resolución jerárquica de reglas (Visión Artificial sobre OCR) y la re-evaluación obligatoria de documentos corregidos. Cierra el vector de evasión intencional y garantiza que ningún documento escape al Escudo de Privacidad.

4.4.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-10	Resolución Jerárquica de Reglas	Desktop	Si los motores detectan reglas concurrentes, la regla de Visión Artificial tiene prioridad absoluta sobre la regla de texto OCR.
RF-11	Re-evaluación Obligatoria (Correcciones)	Desktop	Todo archivo corregido en la Bandeja de Pendientes es re-evaluado cíclicamente por los motores de IA antes de ser encolado hacia la nube.

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-04	Confidencialidad en Reposo (Edge Perimetral)	Cifrado AES-256 de folios y bitácoras temporales en disco local.
RNF-06	No Repudio y Responsabilidad (Accountability)	Logs en arquitectura append-only con retención mínima de 7 años.

4.4.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

CU-RF10, CU-RF11 — Resolución jerárquica y re-evaluación cíclica con flujos alternativos de fallo crítico.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Secuencia: conflicto OCR vs Visión Artificial. Diagrama de Clases: ConflictResolver, PrivacyShield, ReEvaluationEngine.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.4.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Motor de Template Matching (Visión Artificial): detección de sellos, marcas de agua y firmas (parte de RF-10).
- Algoritmo de resolución jerárquica de conflictos criptográficos: Visual > Textual > Base (RF-10).
- Motor de re-evaluación cíclica para archivos liberados de la Bandeja de Pendientes (RF-11).
- Arquitectura append-only de logs locales (RNF-06).

- SRS actualizado: CU-RF10, CU-RF11.
- SAD actualizado: diagrama de secuencia Escudo de Privacidad.
- Despliegue en VPS: demostración del flujo completo de resolución de conflictos con documentos de prueba sellados.

4.4.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-013	Unitaria	Resolución Jerárquica de Reglas	ResolveConflictingRules() retorna regla de Visión ante conflicto con OCR.
CP-014	Funcional	Resolución Jerárquica de Reglas	Documento con sello legible por Visión pero no OCR: contraseña Visual aplicada.
CP-015	Aceptación UAT	Resolución Jerárquica de Reglas	15 docs con sellos: 100% con contraseña restrictiva; log de auditoría por cada resolución.
CP-016	Unitaria	Re-evaluación Obligatoria	ReleaseFromPendingTray() activa pipeline OCR+Visión; API transmisión no omitible.
CP-017	Funcional	Re-evaluación Obligatoria	Fallo OCR → Bandeja → corrección → re-evaluación automática → transmisión correcta.
CP-018	Aceptación UAT	Re-evaluación Obligatoria	Sin bypass de UI; correcciones en logs inmutables; consulta logs <800 ms.
CP-057	Aceptación UAT	Confidencialidad en Reposo AES-256	SecureFileWriter cifra con AES-256 en escritura; no legible directamente; clave derivada de sesión.
CP-058	Unitaria	Confidencialidad en Reposo AES-256	20 docs: ningún archivo en claro en ninguna ruta del sistema de archivos durante todo el pipeline.
CP-062	Funcional	Logs Append-Only 7 años	Esquema BD: sin DELETE/UPDATE permisos; solo INSERT; integridad por hash encadenado.
CP-063	Aceptación UAT	Logs Append-Only 7 años	Política de retención 7 años configurada; sin jobs de purga anticipada; logs antiguos recuperables.
CP-064	Unitaria	Logs Append-Only 7 años	Asesor jurídico: cumplimiento Ley N° 29733; logs inmutables, cifrados, retención ≥7 años.

Total de casos de prueba en este sprint: 11 (4 Unitarias · 3 Funcionales · 4 de Aceptación UAT)

4.5 Sprint Backlog (08/06/2026) — Sincronización Cloud y Prevención de Colisiones

Descripción del Sprint

Se implementa el canal de salida seguro de la plataforma: sincronización automática con Google Drive API v3 y Dropbox API v2 mediante OAuth 2.0 y TLS 1.3, prevención de colisiones con sufijo secuencial y compresión sin pérdida de archivos superiores al umbral.

4.5.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-13	Sincronización Automática (Conexión)	Desktop	Al detectar conexión, el módulo inicia en segundo plano la transmisión API hacia el repositorio en la nube maestro.
RF-14	Prevención de Colisiones de Archivos	Desktop	Si el documento coincide con un archivo preexistente en destino, el sistema añade un sufijo automático (_v2.pdf) sin sobrescribir.
RF-15	Compresión PDF Opcional	Desktop	Si un archivo excede el umbral configurado (10 MB), el sistema ejecuta compresión sin pérdida antes de transferir a la nube.

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-05	Integridad y Confidencialidad en Tránsito	Comunicaciones bajo TLS 1.3, rechazando cifrados inferiores.
RNF-10	Interoperabilidad de Destino en la Nube	Integración mediante APIs RESTful con Google Drive API v3 y Dropbox API v2.

4.5.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

Escenario de sincronización asíncrona, cuota de almacenamiento agotada y prevención de colisiones documentados.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Componentes: CloudSyncModule, CollisionResolver, CompressionEngine, OAuth2TokenManager.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.5.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Módulo de sincronización: integración con Google Drive API v3 y Dropbox API v2 con OAuth 2.0 (RNF-10, RF-13).

- Motor de prevención de colisiones: detección y sufijo automático _v2, _v3... (RF-14).
- Motor de compresión sin pérdida para archivos >10 MB (RF-15).
- Comunicaciones bajo TLS 1.3 con rechazo de versiones inferiores (RNF-05).
- SRS actualizado: flujo de sincronización asíncrona con manejo de cuota agotada.
- SAD actualizado: diagrama de componentes capa de Integración Cloud.
- Despliegue en VPS: sincronización end-to-end demostrable con repositorios reales de prueba.

4.5.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-025	Unitaria	Sincronización Automática	OnNetworkRestored() dispara sync en segundo plano con OAuth 2.0; UI no se bloquea.
CP-026	Funcional	Sincronización Automática	10 docs a Drive/Dropbox con nombre/ruta correctos; tráfico bajo TLS 1.3.
CP-027	Aceptación UAT	Sincronización Automática	30 docs: 100% subidos con TLS 1.3; rechazo de TLS <1.3; sync sin degradar captura.
CP-028	Unitaria	Prevención de Colisiones	CheckAndResolveCollision() genera sufijo _v2, _v3 sin sobrescribir archivo original.
CP-029	Funcional	Prevención de Colisiones	Doble subida: segunda crea _v2; ambas versiones coexisten con contenido íntegro.
CP-030	Aceptación UAT	Prevención de Colisiones	50 subidas del mismo conjunto: sin sobrescrituras; sufijos secuenciales correctos.
CP-048	Aceptación UAT	Compresión PDF Opcional	CompressIfExceedsThreshold() comprime >10 MB sin pérdida; hash SHA-256 idéntico.
CP-049	Unitaria	Compresión PDF Opcional	5 docs >10 MB: compresión automática previa a subida; contenido íntegro en cloud.
CP-050	Funcional	Compresión PDF Opcional	Red throttling 1 Mbps: menor tiempo de transferencia con compresión; CPU aceptable.
CP-059	Funcional	TLS 1.3 en Tránsito	Ciente HTTP configurado para TLS 1.3 exclusivamente; rechaza negociación TLS 1.2.
CP-060	Aceptación UAT	TLS 1.3 en Tránsito	Proxy fuerza degradación a TLS 1.2: conexión rechazada; archivos retenidos en cola.
CP-061	Unitaria	TLS 1.3 en Tránsito	CISO: 100% tráfico en TLS 1.3; certificados válidos; sin datos en protocolo no cifrado.
CP-065	Funcional	Interoperabilidad Cloud	OAuth 2.0 Google Drive API v3: token obtenido; archivo subido; renovación automática.
CP-066	Aceptación UAT	Interoperabilidad Cloud	10 docs a Drive y Dropbox: nombre/estructura correctos en ambas plataformas.
CP-067	Unitaria	Interoperabilidad Cloud	30 docs a cuenta corporativa: todos en repositorio correcto; permisos cloud correctos.

Total de casos de prueba en este sprint: 15 (5 Unitarias · 5 Funcionales · 5 de Aceptación UAT)

4.6 Sprint Backlog (15/06/2026) — Resiliencia Offline y Continuidad del Negocio

Descripción del Sprint

Se implementa el modo Offline completo: encolado de archivos sin conexión, logs cifrados locales en arquitectura append-only y sincronización asíncrona automática al recuperar la red. Garantiza continuidad operativa ininterrumpida y el Dashboard SaaS con disponibilidad del 99.9%.

4.6.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-12	Encolado de Archivos Offline	Desktop	Sin conectividad, el módulo encola las cargas útiles encriptadas marcándolas con estado pendiente de envío.
RF-16	Logs Cifrados Offline	Desktop	En modo Offline, el módulo almacena bitácoras forenses de las acciones del operador en una base de datos local cifrada.
RF-17	Sincronización de Logs de Auditoría	Desktop/Web	Al recuperar la red, el módulo envía una copia inmutable de las bitácoras acumuladas al servidor SaaS centralizado.

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-08	Disponibilidad del Entorno de Gobernanza	Uptime garantizado del 99.9% anual para el panel SaaS.

4.6.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

Escenarios de corte de red, encolado offline, recuperación automática y sincronización de logs documentados.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Despliegue: nodo Edge (OfflineQueue + LocalLogDB) ↔ nodo SaaS (LogSync + Dashboard).

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.6.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Módulo de cola Offline: encolado de cargas útiles cifradas con estado PENDIENTE_ENVIO (RF-12).
- Motor de logs cifrados locales en arquitectura append-only AES-256 (RF-16, RNF-06).
- Módulo de sincronización de logs hacia el SaaS al recuperar conexión (RF-17).
- Dashboard SaaS centralizado con módulo de auditoría forense, filtros y exportación CSV (RNF-08).
- SRS actualizado: escenario Offline y recuperación asíncrona.

- SAD actualizado: diagrama de despliegue (Edge ↔ SaaS en modo desconectado).
- Despliegue en VPS: demostración de operación Offline y sincronización automática al reconectar.

4.6.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-034	Unitaria	Encolado Offline	EnqueueForOffline() guarda carga cifrada con estado PENDIENTE_ENVIO; sin llamadas HTTP.
CP-035	Funcional	Encolado Offline	10 docs en Offline → encolados; al reconectar: todos transmitidos automáticamente al cloud.
CP-036	Aceptación UAT	Encolado Offline	Corte 30 min: docs del período llegan al cloud; sin acción manual del operador; logs sincronizados.
CP-037	Unitaria	Logs Cifrados Offline	LogAction() persiste en BD local AES-256 append-only; no modificable ni eliminable.
CP-038	Funcional	Logs Cifrados Offline	Sesión completa: cada acción registrada con timestamp e ID del operador en log cifrado.
CP-039	Aceptación UAT	Logs Cifrados Offline	Auditor: logs inaccesibles sin credenciales; append-only; retención 7 años; exportable.
CP-040	Unitaria	Sincronización de Logs	SyncAuditLogs() transmite logs al SaaS; marcados SINCRONIZADO en local; no eliminados.
CP-041	Funcional	Sincronización de Logs	Offline 10 min → reconexión: todos los logs del período en Dashboard con timestamps correctos.
CP-042	Aceptación UAT	Sincronización de Logs	CISO: logs consolidados; consultas <800 ms P95; inmutables desde panel; disponibilidad 100%.
CP-077	Funcional	Disponibilidad SaaS 99.9%	50 req concurrentes: sin errores HTTP 5xx; balanceador distribuye carga correctamente.
CP-078	Aceptación UAT	Disponibilidad SaaS 99.9%	Fallo de instancia: failover automático; servicio continúa sin interrupción perceptible.
CP-079	Unitaria	Disponibilidad SaaS 99.9%	30 días: disponibilidad ≥99.9% (UptimeRobot); consultas <800 ms P95; sin downtime en actualizaciones.

Total de casos de prueba en este sprint: 12 (4 Unitarias · 4 Funcionales · 4 de Aceptación UAT)

4.7 Sprint Backlog (22/06/2026) — Gobernanza Avanzada y Actualización OTA

Descripción del Sprint

Se completa el ciclo de vida de usuarios con la desactivación lógica (Soft Delete), se implementa el sistema de actualización OTA del motor de IA sin reinstalar el cliente anfitrión, se optimiza la latencia del Dashboard SaaS y se certifica la compatibilidad web (Chrome, Edge, Firefox).

4.7.1 Requerimientos a Implementar

ID	Nombre del Requerimiento	Plataforma	Descripción Operativa
RF-02	Desactivación Lógica de Cuenta	Web (SaaS)	Al revocar acceso, el sistema ejecuta un Soft Delete preservando el ID del usuario para la trazabilidad histórica forense.

Requerimientos No Funcionales asociados:

ID	Nombre	Descripción
RNF-13	Modificabilidad y Despliegue No Invasivo	Actualización OTA del motor de IA sin reinstalar el cliente anfitrión.
RNF-12	Adaptabilidad del Entorno Web (SaaS)	Renderizado sin degradación en las últimas 3 versiones de Chrome, Edge y Firefox.

4.7.2 SRS y SAD Actualizado

SRS — Casos de Uso y Escenarios:

CU-RF02 — Desactivación Lógica. Flujo de offboarding y mantenimiento de identidad histórica documentados.

SAD — Diagramas de Diseño:

Diagrama de Componentes: OTAUpdateManager, ModelRepository, VersionController. Diagrama de Secuencia: actualización OTA.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.7.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Módulo Soft Delete en el panel SaaS: desactivación lógica con preservación de identidad forense (RF-02).
- Sistema de actualización OTA: reemplazo de modelo de IA sin reinstalar la aplicación principal (RNF-13).
- Optimización de consultas del Dashboard SaaS para latencia <800 ms P95 (RNF-03).
- Pruebas de compatibilidad web: Chrome, Edge y Firefox en sus últimas 3 versiones estables (RNF-12).
- SRS actualizado: CU-RF02, flujo de offboarding y actualización OTA.
- SAD actualizado: diagrama de componentes módulo OTA.
- Despliegue en VPS: panel SaaS completo con todas las funciones de administración operativas.

4.7.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-043	Unitaria	Desactivación Lógica de Cuenta	DeactivateUser() actualiza status a INACTIVO; datos históricos íntegros; ID preservado.
CP-044	Funcional	Desactivación Lógica de Cuenta	Usuario desactivado no puede iniciar sesión; sesión activa revocada; historial accesible.
CP-068	Funcional	Actualización OTA Motor IA	Reemplazo de pesos del modelo de IA sin detener la aplicación; v1.1 activa en siguiente procesamiento.
CP-069	Aceptación UAT	Actualización OTA Motor IA	OTA durante sesión activa de 20 folios: captura no interrumpida; folios 11-20 con nuevo modelo.
CP-070	Unitaria	Actualización OTA Motor IA	Admin aprueba desde SaaS: actualización en 3 clientes Edge sin visita técnica presencial.
CP-083	Funcional	Latencia Dashboard <800 ms	Consulta auditoría simple (1M registros): BD retorna <200 ms con índices configurados.
CP-084	Aceptación UAT	Latencia Dashboard <800 ms	20 consultas complejas en Dashboard: P95 <800 ms extremo a extremo.
CP-085	Unitaria	Latencia Dashboard <800 ms	3 admins simultáneos 2 h: ninguna consulta supera 800 ms P95; disponibilidad 100%.
CP-086	Funcional	Compatibilidad Web SaaS	Componentes Dashboard renderizados sin degradación en 3 versiones de Chrome; sin errores JS.
CP-087	Aceptación UAT	Compatibilidad Web SaaS	Flujo Admin en Chrome/Edge/Firefox (3 versiones c/u): sin diferencias funcionales ni visuales.
CP-088	Unitaria	Compatibilidad Web SaaS	Admin en navegador corporativo 1 h: todas las funciones operativas; sin problemas visuales.

Total de casos de prueba en este sprint: 11 (4 Unitarias · 4 Funcionales · 3 de Aceptación UAT)

4.8 Sprint Backlog (29/06/2026) — Integración Full-Stack, Rendimiento y Cierre

Descripción del Sprint

Sprint de integración y cierre: pruebas de aceptación (UAT) transversales, validación de todos los RNF de rendimiento y seguridad en entorno Beta, verificación de retrocompatibilidad de la API SaaS y entrega formal del sistema completo al cliente.

4.8.1 Requerimientos a Implementar

Este sprint está dedicado a integración transversal, pruebas de aceptación UAT y validación de todos los RNF de rendimiento y seguridad en entorno Beta.

4.8.2 SRS y SAD Actualizado

Documento SRS v1.1 final consolidado con todos los módulos, casos de uso y reglas de negocio integradas.

SAD — Diagramas de Diseño:

SAD final: Diagrama de Despliegue de producción completo en VPS. Todos los módulos Edge y SaaS integrados.

Nota: Todos los artefactos SRS y SAD se actualizan como entregables al finalizar el sprint y se incorporan al repositorio del proyecto en el VPS.

4.8.3 Código Funcional y Despliegue en VPS

- Pruebas de aceptación (UAT) transversales para todos los RF y RNF con documentación de resultados.
- Verificación de RNF de rendimiento: ≤ 2 s/folio (RNF-01), ≤ 1.5 GB RAM (RNF-02), < 800 ms P95 (RNF-03).
- Pruebas de seguridad: TLS 1.3 en 100% del tráfico (RNF-05), AES-256 en reposo (RNF-04).
- Prueba de disponibilidad SaaS 99.9% (RNF-08) y recuperación de fallos ≤ 5 s (RNF-07).
- Retrocompatibilidad de la API SaaS verificada con clientes Edge de versiones previas.
- SRS y SAD finales: documentación actualizada con todos los módulos integrados.
- Entrega formal del sistema en VPS de producción con acta de conformidad del cliente.

4.8.4 Casos de Prueba

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-003	Aceptación UAT	Creación de Perfiles de Usuario	50 creaciones consecutivas < 800 ms; disponibilidad 99.9%; rechazo de datos duplicados.
CP-006	Aceptación UAT	Bloqueo de Interfaz Local	10 ciclos: bloqueo < 1 s; lista workspaces < 2 s; compatibilidad Win10/11.
CP-009	Aceptación UAT	Contraseña Predeterminada	Análisis forense confirma AES-256 en archivos temporales; no legibles sin clave.

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-012	Aceptación UAT	Directorio Temporal Cifrado	50 páginas: todos en dir. cifrado; RAM <1.5 GB; <2.0 s/folio; sin archivos en claro.
CP-015	Aceptación UAT	Resolución Jerárquica de Reglas	15 docs con sellos: 100% con contraseña restrictiva; log de auditoría por cada resolución.
CP-018	Aceptación UAT	Re-evaluación Obligatoria	Sin bypass de UI; correcciones en logs inmutables; consulta logs <800 ms.
CP-021	Aceptación UAT	Procesamiento OCR	100 docs reales: tasa ≥95%; <2.0 s/folio; RAM <1.5 GB; ilegibles a Bandeja sin detener lote.
CP-024	Aceptación UAT	Renombrado y Carpetas	50 docs reales: 100% renombrados; estructura navegable; sin nombres temporales del sistema.
CP-027	Aceptación UAT	Sincronización Automática	30 docs: 100% subidos con TLS 1.3; rechazo de TLS <1.3; sync sin degradar captura.
CP-030	Aceptación UAT	Prevención de Colisiones	50 subidas del mismo conjunto: sin sobrescrituras; sufijos secuenciales correctos.
CP-033	Aceptación UAT	Derivación a Pendientes	50 docs (10 ilegibles): gestión intuitiva; flujo de corrección evaluado por operador real.
CP-036	Aceptación UAT	Encolado Offline	Corte 30 min: docs del período llegan al cloud; sin acción manual del operador; logs sincronizados.
CP-039	Aceptación UAT	Logs Cifrados Offline	Auditor: logs inaccesibles sin credenciales; append-only; retención 7 años; exportable.
CP-042	Aceptación UAT	Sincronización de Logs	CISO: logs consolidados; consultas <800 ms P95; inmutables desde panel; disponibilidad 100%.
CP-047	Funcional	Pausa por Atasco Mecánico	3 atascos en lote 30 folios: reanudación ≤5 s; sin pérdida ni duplicado; alerta comprensible.
CP-050	Funcional	Compresión PDF Opcional	Red throttling 1 Mbps: menor tiempo de transferencia con compresión; CPU acceptable.
CP-053	Funcional	Adaptabilidad Windows (Edge)	5 equipos corporativos: instalación sin conflictos con políticas de grupo y antivirus.
CP-056	Funcional	Interoperabilidad TWAIN/WIA	50 docs con escáner corporativo real: detección automática; calidad suficiente para OCR.
CP-061	Unitaria	TLS 1.3 en Tránsito	CISO: 100% tráfico en TLS 1.3; certificados válidos; sin datos en protocolo no cifrado.
CP-064	Unitaria	Logs Append-Only 7 años	Asesor jurídico: cumplimiento Ley N° 29733; logs inmutables, cifrados, retención ≥7 años.
CP-067	Unitaria	Interoperabilidad Cloud	30 docs a cuenta corporativa: todos en repositorio correcto; permisos cloud correctos.
CP-070	Unitaria	Actualización OTA Motor IA	Admin aprueba desde SaaS: actualización en 3 clientes Edge sin visita técnica presencial.
CP-073	Unitaria	Rendimiento ≤2.0 s/folio	500 docs reales: ≤2.0 s/folio; RAM ≤1.5 GB; sin bloqueos; variaciones de calidad manejadas.
CP-076	Unitaria	RAM ≤1.5 GB en Lotes	Jornada 8 h / ~2000 docs: RAM ≤1.5 GB en todo momento; sin reinicios requeridos.
CP-079	Unitaria	Disponibilidad SaaS 99.9%	30 días: disponibilidad ≥99.9% (UptimeRobot); consultas <800 ms P95; sin downtime en actualizaciones.
CP-082	Unitaria	Tolerancia Fallos ≤5 s	3 desconexiones en 50 folios: reanudación ≤5 s; sin pérdida; operador sin asistencia técnica.

ID	Tipo de Prueba	Funcionalidad Verificada	Criterio de Verificación
CP-085	Unitaria	Latencia Dashboard <800 ms	3 admins simultáneos 2 h: ninguna consulta supera 800 ms P95; disponibilidad 100%.
CP-088	Unitaria	Compatibilidad Web SaaS	Admin en navegador corporativo 1 h: todas las funciones operativas; sin problemas visuales.

Total de casos de prueba en este sprint: 28 (10 Unitarias · 4 Funcionales · 14 de Aceptación UAT)